

visitors 1

SAÉ 5 & 6 · BUT Sciences des Données (VCOD) · IUT Grand Ouest Normandie

Application web d'analyse et de visualisation du classement mondial THE des universités (2016–2025)

LINKEDIN

MANDIR DIOP

EMAIL

DIOPMANDIR53@GMAIL.COM

PORTFOLIO

MANDIR-DIOP.COM

Python 3.11

Flask 3.x

SQLite in-memory

pytest passing

coverage html

Présentation du projet

World-Univ-Rank est une application web Flask qui analyse les données du classement **Times Higher Education (THE)** sur la période **2016–2025**, enrichies d'indicateurs socio-économiques par pays (PIB, alphabétisation, migration, etc.).

L'objectif : comprendre ce qui distingue les systèmes universitaires d'excellence à l'échelle mondiale.



Structure du projet

```
Analyse_conception_outils_dc/
├── application.py          # Point d'entrée Flask + routes + filtres Jinja2
├── config.py              # Configurations (dev, prod, testing)
├── launch_project.py      # Script de lancement
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── region.py          # Modèle Region
│   ├── pays.py            # Modèle Pays
│   ├── universite.py      # Modèle Université
│   └── classement.py      # Modèle Classement
├── scripts/
│   ├── clean_data.py      # Nettoyage et fusion des CSV (Pandas / NumPy)
│   └── populate_db.py     # Peuplement de la BDD via ORM SQLAlchemy
├── templates/             # Pages HTML (Jinja2 + Bootstrap)
│   ├── base.html
│   ├── index.html         # Accueil : KPI + graphiques + Top 10
│   ├── universités.html   # Recherche filtrable + Top/Bottom 5
│   ├── fiche_universite.html # Fiche détaillée + storytelling
│   ├── statistiques.html  # Graphiques socio-économiques
│   ├── 404.html
│   └── 500.html
├── static/                # CSS et JS
├── data/                  # Fichiers CSV source
└── tests/                 # ← Suite de tests (SAÉ S6)
    ├── conftest.py
    ├── test_unit.py
    ├── test_integration.py
    └── test_system.py
```

⚙ Stack technique



Couche	Technologie
Backend	Flask 3, Flask-SQLAlchemy, Flask-WTF
Base de données	SQLite (production) · SQLite <code>:memory:</code> (tests)
Visualisation	Chart.js
Templates	Jinja2 + Bootstrap
Data processing	Pandas, NumPy
Tests	pytest, pytest-cov



Lancer l'application

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/Mandir24/Analyse_conception_outils_dc.git
cd Analyse_conception_outils_dc

# 2. Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# 3. Peupler la base de données
python scripts/populate_db.py

# 4. Lancer l'application
python application.py
# → http://localhost:5000
```

Dépendances

Paquet	Version	Usage
Flask	3.1.3	Framework web
Flask-SQLAlchemy	3.1.1	ORM SQLite
Flask-WTF	1.2.2	Formulaires de recherche
WTForms	3.2.1	Validation des champs
pandas	3.0.1	Nettoyage des CSV
numpy	2.4.3	Traitement numérique
gunicorn	latest	Déploiement production
pytest	9.0.3	Suite de tests
pytest-cov	7.1.0	Rapport de couverture

Tests — SAÉ S6

Tests réalisés individuellement par **Mandir Diop**.

Distincts des tests de Sacha, Anthony et Romain (aucune répétition).

Structure

```
tests/
├── conftest.py          # Toutes les fixtures (BDD SQLite en mémoire + données CSV échantillon)
├── test_unit.py         # Tests unitaires – sans BDD
├── test_integration.py  # Tests d'intégration – BDD SQLite, sans routes
└── test_system.py      # Tests système – end-to-end via client HTTP
```

Unitaires (`test_unit.py`) — sans BDD

Fonctions testées directement, sans aucune base de données ni route HTTP.

#	Fonction testée	Fichier source	Ce qui est vérifié
1	Filtre Jinja2 <code>format_ratio_pct</code>	<code>application.py</code>	<code>ratio_fem=60,</code> <code>ratio_hom=40</code> → "60% F / 40% H"
2	Filtre Jinja2 <code>format_ratio_pct</code>	<code>application.py</code>	<code>ratio_fem=None</code> → retourne "-" sans erreur
3	<code>Universite.to_dict()</code>	<code>models/universite.py</code>	Le dictionnaire contient les clés <code>id_universite</code> et <code>nom_univ</code>
4	<code>Universite.to_dict()</code>	<code>models/universite.py</code>	La valeur <code>nom_univ</code> est bien celle de l'objet

Intégration (`test_integration.py`) — BDD SQLite en mémoire, sans routes

Requêtes ORM testées directement sur la BDD, sans passer par HTTP.

#	Comportement testé	Route source dans <code>application.py</code>	Ce qui est vérifié
1	Requête top pays par <code>indic_enseig</code> (ORDER BY DESC)	<code>index()</code> → graphique <code>data_top_pays_enseig</code>	UK (Oxford 92.1) devance USA (MIT 91.2)
2	Tri décroissant des scores top pays	<code>index()</code> → graphique <code>data_top_pays_enseig</code>	La liste est bien triée de haut en bas
			Oxford a 2

Système (`test_system.py`) — end-to-end via client HTTP

Routes testées de bout en bout : requête HTTP → ORM → rendu Jinja2 → réponse HTML.

#	Route	Ce qui est vérifié
1	<code>GET /statistiques</code>	Code HTTP 200
2	<code>GET /statistiques</code>	Présence de <code><canvas></code> dans le HTML (graphiques Chart.js injectés)
3	<code>GET /universite/99999</code>	Code HTTP 404 (id inexistant en BDD)
4	<code>GET /universite/0</code>	Code HTTP 404 (id impossible, autoincrement commence à 1)

```
pytest tests/test_system.py -v
```

Lancer tous les tests + couverture

```
# Tous les tests  
pytest tests/ -v
```

```
# Avec rapport de couverture HTML (à déposer sur Ecampus)  
pytest tests/ --cov=. --cov-report=html -v  
# → dossier htmlcov/ généré
```

BDD de test

Tous les tests utilisent une **BDD SQLite en mémoire** (`sqlite:///memory:`) peuplée par `_seed_db()` dans `conftest.py` . Aucun fichier CSV ni BDD de production n'est utilisé.

Échantillon inséré :

Table	Données
Region	Western Europe, Northern America
Pays	United Kingdom (PIB 46 510 \$), United States (PIB 63 000 \$)
Universite	University of Oxford, MIT
Classement	Oxford 2023, Oxford 2024, MIT 2024

Pages de l'application

Page	URL	Contenu
Accueil	/	9 KPI · Top 5 pays enseignement/recherche · Pie chart régions · Top 10
Universités	/universites	Top/Bottom 5 · Formulaire de recherche filtrable
Fiche université	/universite/<id>	Indicateurs complets · Graphique d'évolution · Storytelling
Statistiques	/statistiques	4 graphiques socio-économiques (PIB, alphabétisation, ratio F/H, internationalisation)

“No matter how correct a mathematical theorem may appear to be, one ought never to be satisfied that there was not something imperfect about it until it also gives the impression of being beautiful.”

- George Boole

Fait avec  par Mandir Diop · BUT VCOD · IUT Grand Ouest Normandie